Yangın Algılama İçin Termal Kamera Karşılaştırması

Radyometrik / bi-spektral termal kameralar — 8 marka, 20 model. Linkler tıklanabilir.

#	Marka – Model	Tip	Öne çıkan özellikler	Link
1	**Hikvision DS-2TD2628-7/QA**	Bi-spektral bullet	256×192 termal sensör + 4MP optik kanal, NETD 40 mK altı; yangın, sigara içme ve güneş yansıması filtresi; 21 sıcaklık ölçüm noktası; ISAPI, SDK, ONVIF (S, G).	Satıcı sayfası
2	**Hikvision DS-2TD2628-10/QA**	Bi-spektral bullet	Aynı seri; 256×192 VOx termal + 4MP optik, sıcaklık istisnası alarmı ile yangın önleme, insan/araç sınıflandırma, güneş yansıması filtresi (daha dar açılı lens).	Satıcı sayfası
3	**Hikvision DS-2TD2637-10/PI**	Bi-spektral bullet	Dinamik yangın algılama, aynı anda 10 yangın noktasına kadar; 2×2 m yangın için yaklaşık 588 m algılama mesafesi. (Çözünürlük için datasheet'e bakın.)	Satıcı sayfası
4	**Hikvision DS-2TD1217/V1 serisi**	Bi-spektral turret (iç mekân)	İç mekân yangın algılama için ekonomik model; kullanıcı limitini aşınca sıcaklık anomalisi alarmı; depo, veri merkezi, banka gibi yerler için önerilir. (Teknik değerler için datasheet'e bakın.)	Haber sayfası
5	**HIKMICRO HM-TD2628T-3/G1/T3A**	Bi-spektral bullet	256×192 termal, NETD ≤25 mK, 3.6 mm lens (50°×37.3°), -20 ile 650 °C ölçüm (±2 °C), yangın ve duman algılama, sesli/görsel alarm.	Satıcı sayfası
6	**HIKMICRO HM-TD2628-7/G1/T3A**	Bi-spektral bullet	256×192 termal, 6.9 mm lens (24.9°×18.7°), -20 ile 150 °C ölçüm (±8 °C), aynı anda 10 yangın noktası, 5MP optik.	Satıcı sayfası
7	**HIKMICRO HM-TD1228T-2/G1/T3A**	Bi-spektral turret	256×192 termal, 2.1 mm lens ile 90°×65.4° geniş açı, -20 ile 650 °C alarm, 10 yangın noktası ve duman algılama.	Satıcı sayfası
8	**HIKMICRO HM-TD2638-10/G1/T3Y**	Bi-spektral bullet	384×288 termal, NETD ≤20 mK, -20 ile 150 °C ölçüm (±8 °C), yangın ve duman algılama, TPM 2.0 siber güvenlik, korozyona dayanıklı (NEMA 4X) gövde.	Satıcı sayfası
9	**HIKMICRO HM-TD2638-35/G1/T3Y**	Bi-spektral bullet (uzun mesafe)	384×288 termal, 35 mm lens, yangın ve duman algılama, 10 yangın noktası, IP67/IK10, 6000 V aşırı gerilim koruması.	Satıcı sayfası
10	**Dahua DH-TPC-BF5400N-TC**	Termal bullet	400×300 termal, 25 mm lens, PoE; ani sıcaklık artışını yakalayan yangın algılama ve eşik üstü sıcaklık izleme (termometri).	Satıcı sayfası
11	**Dahua DH-TPC-BF5401N-B**	Termal bullet	400×300 termal, 13 mm lens, PoE, yangın algılama ve alarm.	Satıcı sayfası
12	**Dahua DH-TPC-BF5600N-B**	Termal bullet (Ultra)	640×512 termal, 13 mm sabit lens, IP67, yangın algılama ve alarm.	Satıcı sayfası
13	**Dahua DH-TPC-SD8420N-B50Z30**	Termal + optik PTZ	400×300 termal, 50 mm termal lens, 30x optik zoom, yerleşik yangın algılama (hızlı sıcaklık artışında uyarı).	Satıcı sayfası
14	**Axis Q2101-TE**	Termometrik termal	384×288, NETD 40 mK, -40 ile 350 °C ölçüm, 7/13/19 mm lens seçenekleri, hazır yüklü erken yangın algılama analitiği, IK10, IP66/67.	Üretici sayfası
15	**Axis Q1961-TE**	Termometrik termal	384×288, NETD 40 mK, -40 ile 350 °C, 10 adede kadar çokgen alarm bölgesi, erken yangın algılama analitiği, korozyona dayanıklı.	Üretici sayfası
16	**FLIR FH-Series R**	Termal + 4K görünür	640×512'ye kadar termal çözünürlük, 35 mK altı hassasiyet, 4K görünür kamera ile duman/sıcak nokta doğrulaması, egzoz kaynaklı yanlış alarmları azaltan araç dışlama modu, 10 yıl termal sensör garantisi.	Üretici sayfası
17	**FLIR A500f-ADV**	Sabit radyometrik smart sensor	464×348, 30 Hz, yaklaşık -20 ile 1500 °C aralığı, yerleşik sıcaklık analitiği ve alarmlar; dış mekân izleme ve erken yangın tespiti. (Otomasyon kamerası, CCTV değil.)	Satıcı sayfası
18	**FLIR A400-IS**	Sabit radyometrik (otomasyon)	320×240, 30 Hz, yaklaşık -20 ile 1500 °C aralığı, RTSP/GigE Vision ile radyometrik akış; elektrik/mekanik sistem izleme ve erken yangın tespiti.	Satıcı sayfası

#	Marka – Model	Tip	Öne çıkan özellikler	Link
19	**Hanwha Vision TNM-C2712TDR**	Bi-spektral çok kanallı	Düşük çözünürlüklü termal (QQVGA) + 3MP görünür, termal 95° yatay görüş açısı, -10 ile 450 °C, sıcaklık farkı algılama, yapay zekâ tabanlı erken yangın algılama, IP66/IP67.	Satıcı sayfası
20	**Uniview TIC7632EL-F75-2X55G**	Bi-spektral (uzun mesafe)	Termal kanalda yangın noktası algılama, algılanınca optik kamerayı yangına yakınlaştırma, 2×2 m hedef için 4500 m yangın algılama mesafesi.	Üretici sayfası

Raporda dikkat edilecek noktalar

• **Mobotix M16B** (radyometrik termal) listede yok ama not almaya değer: satıcıda yaklaşık 6.105 $ civarında listelenmiş, ±10 K doğruluk veriyor. Mobotix termal teknolojisi VdS, EN 54-10 ve CNPP kuruluşlarınca sertifikalandırılmış ve yangın alarm sistemlerine entegrasyona izin veriyor; hangi modelin kapsamda olduğunu üreticiden doğrulatın.

• **Bosch DINION Thermal 8100i** serisi listeye alınmadı; bulunan sayfalarda yangın algılama değil, çevre güvenliği analitiği öne çıkıyor.

• **FLIR A400/A500** serileri CCTV değil, endüstriyel otomasyon kameralarıdır; pano, konveyör gibi kritik ekipman noktalarında kullanılır, geniş saha taramasında değil.

• **Çözünürlük farkı büyük:** 160×120'den 640×512'ye kadar. Hangi mesafeden hangi alanın görüleceğini lens ve görüş açısı belirler; kamera yüksekliği ve mesafe bilgisi şarttır.

• **Güvenlik notu:** Bu kameralardaki yangın analitiği erken uyarı amaçlıdır; sertifikalı yangın algılama, söndürme veya can güvenliği sistemlerinin yerini tutmaz.

• **Doğrulanması gerekenler:** Hikvision DS-2TD2637-10/PI ve DS-2TD1217 için çözünürlük bilgisi sayfalarda net bulunamadı. Bazı HIKMICRO satıcı sayfaları kendi içinde çelişiyor (ör. HM-TD2638T-10), bu yüzden o model listeye alınmadı. Fiyatlar için Türkiye'deki distribütörden teklif alın.

Kaynaklar

• Hikvision DS-2TD2628-7/QA: https://www.pbtech.co.nz/product/CCTHIK305401574/HIKVISION-BI-SPECTRUM-HEATPRO-BULLET-256x192-HFOV
• Axis Q2101-TE: https://www.axis.com/products/axis-q2101-te
• Axis Q1961-TE: https://www.axis.com/products/axis-q1961-te
• FLIR FH-Series R: https://www.flir.com/products/fh-series-r/
• Uniview TIC7632EL: https://global.uniview.com/Products/Thermal/TIC7632EL-F75-2X55G/
• Mobotix termal sertifikalar: https://www.securityworldmarket.com/int/News/Product-News/thermal-detection-helps-make-dangerous-temperatures-visible